PROPUESTA TÉCNICO-COMERCIAL · PRE-ENTREGA MÓDULO 10

Asistente de Soporte Supervisado

Cada consulta de un cliente respondida con la política vigente, verificada antes de salir y registrada en el CRM, sin sumar personas al equipo.

Para **Comité de Dirección · Lleyton Tech Store** Preparado por **Lleyton Murphy · Lleyton IA Automation**

Fecha **Octubre 2026** Kickoff propuesto **lunes 2 de noviembre de 2026**

SECCIÓN 1 Narrativa ejecutiva y arquitectura de valor

El problema: un proceso manual que no escala

El equipo de soporte de Lleyton Tech Store recibe unas **1.500 consultas por mes** en la casilla de soporte. Cada una sigue el mismo recorrido a mano: leer y clasificar el correo, buscar la regla en el Manual de Políticas, redactar la respuesta, cargar o actualizar al cliente en HubSpot y avisar al equipo. Son **8,5 minutos por consulta y 212,5 horas por mes**: 1,3 personas de tiempo completo y **USD 1.700 mensuales** dedicados a trabajo repetitivo.

Dónde duele hoy

- **Respuestas que dependen de quién atiende.** Pagar en 12 cuotas tiene un recargo del 27%. Si alguien contesta «sin interés» por error, el reclamo es seguro.
- **Picos que el equipo no absorbe.** En Hot Sale o Cyber Monday el volumen se multiplica por cinco. Atenderlo a mano exigiría 6,6 personas.
- **Un CRM incompleto.** La carga manual deja contactos duplicados y casos sin registrar.
- **Plazos en riesgo.** La primera respuesta comprometida (4, 24 o 48 horas hábiles según la prioridad) depende de cuánta gente esté disponible.

La promesa: qué cambia

El asistente resuelve solo las consultas que la política responde con claridad y deja a las personas lo que necesita criterio. Cada respuesta pasa por un control de calidad antes de salir. Lo sensible (reintegros, temas legales, datos personales) siempre lo decide una persona.

Las consultas que el semáforo marca en verde reciben la primera respuesta en minutos y no en horas. Las personas del equipo dejan de copiar y pegar políticas y pasan a resolver los casos difíciles.

Resultado medible a 90 días

metas contractuales

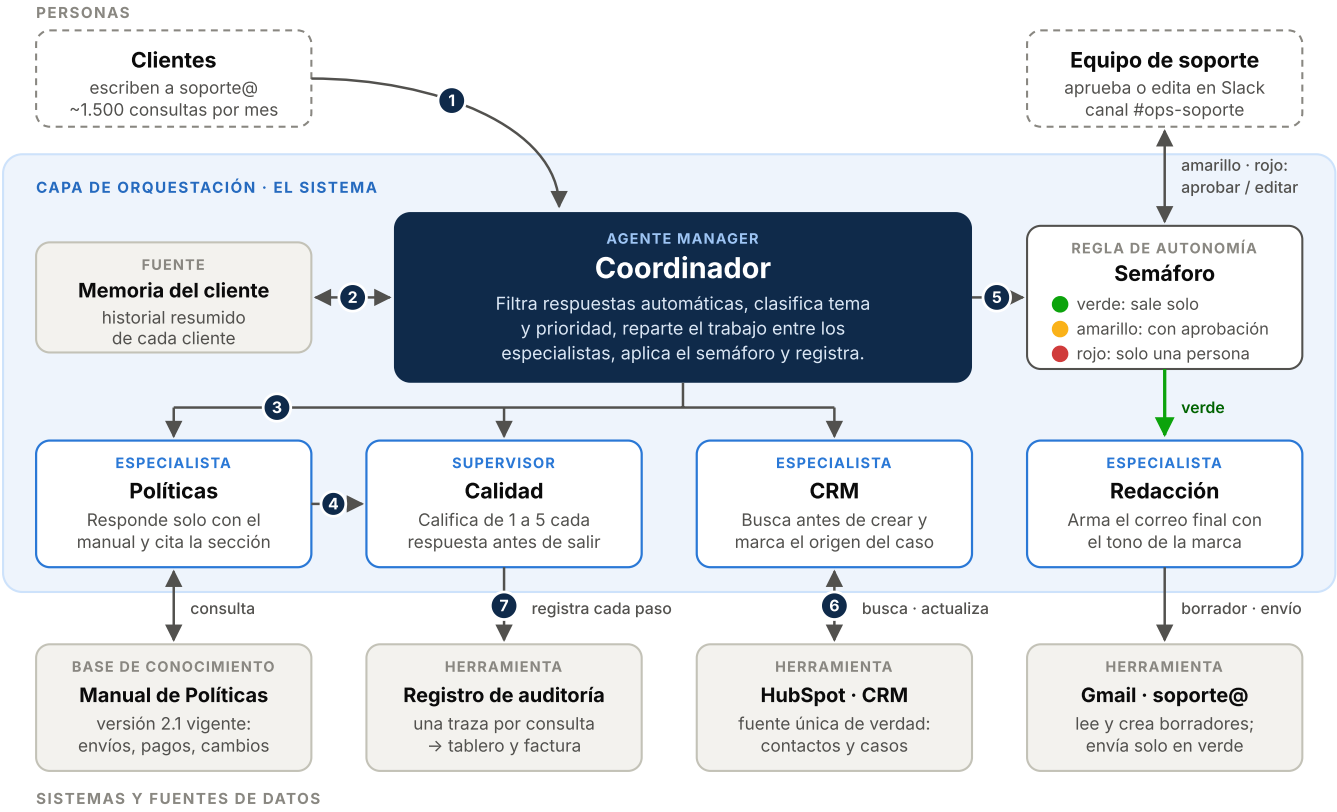
Consultas resueltas sin intervención humana	Horas liberadas por mes	Precisión verificada	Recupero de la inversión
85%	**195 h**	**≥ 95%**	**Día 41**
En la prueba real el asistente resolvió bien 5 de 5. La meta se fija más baja a propósito.	1,2 personas de tiempo completo · USD 1.560 por mes	Control del 100% antes de enviar, más un muestreo humano mensual	Con la rampa de fases incluida · ROI del primer año: 300%

Qué se le pide hoy al comité: aprobar las **Fases 0 y 1**, que duran tres semanas. En ese período el asistente no le escribe a ningún cliente ni toca el CRM. A la firma se paga el 50% del fee de configuración. El resto del proyecto se decide el **día 23** con los resultados medidos sobre correos reales. Si los criterios de salida no se cumplen, el proyecto se puede cancelar y la segunda mitad no se paga.

De dónde salen los números: el baseline, el ahorro y el ROI operativo vienen de la Pre-entrega del Módulo 9 y no se recalcularon. La precisión y el costo por consulta salen de las 10 corridas reales del Módulo 8. Lo nuevo de este documento es el modelo comercial, el payback con la rampa de fases y el plan de despliegue.

Diagrama de arquitectura de valor: la capa de orquestación

El sistema funciona como un equipo con un coordinador. Un **Coordinador (agente manager)** recibe cada caso y lo reparte entre **especialistas (workers)** con una sola tarea cada uno. Los especialistas trabajan con las herramientas que la empresa ya usa. Las personas intervienen donde el semáforo lo indica.



1. **Llega el correo.** El Coordinador descarta las respuestas automáticas (para que no se armen cadenas de correos entre sistemas) y clasifica el caso por tema y prioridad.
2. **Recupera el historial** del cliente para que no tenga que repetir su caso.
3. **Reparte el trabajo.** Pide al especialista en Políticas una respuesta basada solo en el Manual vigente. Si el manual no lo cubre, el especialista dice «no sé» y el caso se deriva.
4. **Control de calidad.** El Supervisor califica la respuesta contra el manual. Con 4 o 5 puntos, sale. Con 2 o 3, se corrige una sola vez. Con 1 punto o ante cualquier riesgo, va a una persona.
5. **Semáforo.** En verde, Redacción envía la respuesta por Gmail. En amarillo, queda un borrador y el equipo lo aprueba o lo edita en Slack. En rojo, el caso lo resuelve solo una persona.
6. **CRM al día.** El especialista en CRM busca al cliente antes de crearlo, actualiza el caso en HubSpot y marca quién respondió: el asistente o una persona.
7. **Todo deja huella.** Cada paso queda en el registro de auditoría con el mismo código de traza. De ahí salen el tablero de la Dirección y la factura del componente por resultado.

El diagrama redibuja sin jerga técnica la arquitectura Coordinador–Especialistas del Módulo 2. Agrega las integraciones del M4 (Gmail, HubSpot y Slack), la base de conocimiento del M5 y el Supervisor de Calidad del M8.

Traducción función → beneficio

LO QUE HACE EL SISTEMA (FUNCIÓN)	LO QUE GANA LLEYTON TECH STORE (BENEFICIO)
Un coordinador que reparte el trabajo entre especialistas	Cada parte del trabajo la hace un especialista con una sola tarea. Si una parte falla, el problema queda aislado y se corrige sin frenar el resto del servicio.
Clasificación automática por tema y prioridad	Cada correo queda ordenado en segundos. Los casos urgentes, como un pedido perdido o un cobro duplicado, no esperan detrás de una consulta de factura.
Respuestas basadas solo en el Manual de Políticas vigente, con la sección citada	Todos los clientes reciben el mismo criterio. La información verificada aparece en segundos, sin buscar en carpetas ni depender de la memoria de quien atiende.
Regla «no sé»: si el manual no lo dice, no inventa y deriva	La empresa no hace promesas que no pueda cumplir. Los casos nuevos llegan a una persona con el contexto listo.
Supervisor de Calidad que califica cada respuesta antes de enviarla	Se revisa el 100% de las respuestas, no una muestra. Lo dudoso se corrige o se frena antes de que llegue al cliente.
Memoria del historial de cada cliente	El cliente no repite su caso y la respuesta tiene en cuenta lo que ya pasó.
Registro en HubSpot que busca al cliente antes de crearlo	El CRM queda completo y sin duplicados, sin carga manual. Cada caso registra su origen y su calidad.
Escalamiento con el borrador listo y botones Aprobar / Editar	Los casos sensibles se resuelven con un clic en lugar de redactarse desde cero.
Filtro de respuestas automáticas, límite de reintentos y tope de gasto mensual	No se arman cadenas de correos entre sistemas ni llegan facturas de consumo sorpresa: el gasto tiene techo.
Código de traza por consulta y tablero mensual de indicadores	Cualquier respuesta se audita de punta a punta en minutos. La Dirección ve cada mes las horas ahorradas, la precisión y el costo.
Interruptor que vuelve todo a la aprobación humana	Si la calidad baja, el sistema pasa al modo con aprobación y el servicio sigue funcionando bajo control.

Lo que el sistema nunca hace

- Prometer o aprobar reintegros. Solo prepara un borrador que aprueba una persona, según el punto 6.3 del manual.
- Pedir el número de tarjeta, el código de seguridad ni contraseñas.
- Borrar o fusionar registros. Ninguno de sus accesos tiene permiso de borrado.
- Responder con información que no esté en el Manual vigente.
- Enviar un caso amarillo o rojo sin que lo apruebe una persona.
- Superar el tope de gasto mensual. Si se alcanza, el sistema se detiene y los casos pasan al equipo.

Business case: baseline manual y ahorro

Módulo 9, sin recalcular

El baseline es el proceso tal como se hace hoy, con HubSpot ya en uso. Supuestos del M9: 1.500 consultas por mes; costo laboral de USD 8 por hora; el 85% de las consultas se resuelve sin intervención (la prueba real dio 5 de 5); cada caso derivado le lleva 4 minutos a una persona.

TAREA DEL PROCESO	MIN. POR CONSULTA HOY	HORAS/MES HOY	HORAS/MES CON EL SISTEMA	HORAS LIBERADAS	USD POR MES
Leer y clasificar el correo (tema y prioridad)	1,5	37,5	0,0	37,5	300
Buscar la política y redactar (una persona atiende solo el 15% derivado)	5,0	125,0	15,0	110,0	880
Cargar o actualizar al cliente en HubSpot	1,5	37,5	0,0	37,5	300
Avisar al equipo y registrar el caso	0,5	12,5	0,0	12,5	100
Supervisión de calidad (muestreo humano del 5%)	—	0,0	2,5	−2,5	−20
Total	**8,5**	**212,5**	**17,5**	**195,0**	**1.560**

ROI operativo del sistema (M9)

Ahorro en horas	USD 1.560
Costo técnico de operación	USD 74,50
Beneficio neto mensual	USD 1.485
ROI mensual	**1.994%**
Recupero de 40 h de implementación	12 días

Mide cuánto cuesta operar el sistema: consumo de IA, mantenimiento y entornos de prueba. Si la plataforma de orquestación pasa a un plan pago, el ROI baja a 1.153%; en esta propuesta ese costo lo absorbe el retainer.

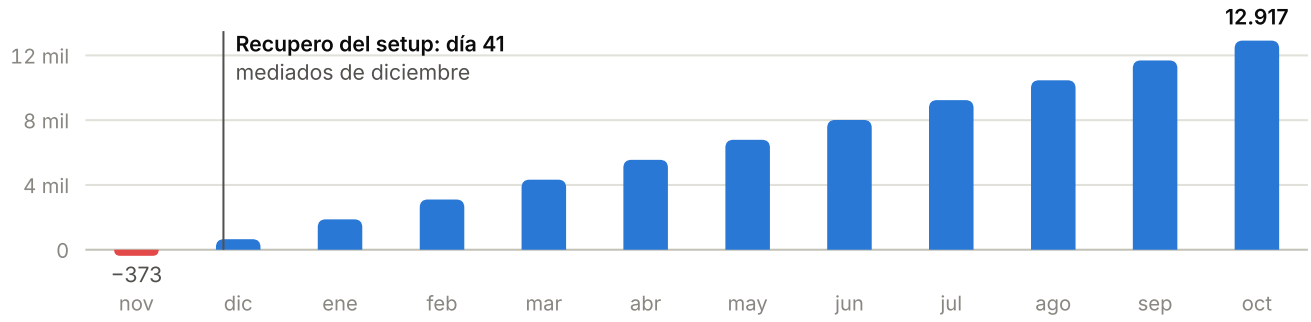
ROI para el cliente con esta propuesta (M10)

	Mes en régimen	Año 1
Ahorro en horas	1.560	17.227
Fee de configuración	—	800
Retainer mensual	180	1.980
Success fee (máximo)	153	1.530
Costo total (TCO)	**333**	**4.310**
Beneficio neto (USD)	1.227	12.917
ROI (neto ÷ costo)	**368%**	**300%**

Qué cambió respecto del M9: el baseline y el ahorro son los mismos. Se suma el servicio que opera el sistema, lo mejora y responde por él (retainer), más el pago por resultado (success fee). No hacen falta licencias nuevas.

Beneficio neto acumulado de Lleyton Tech Store, primer año (USD)

Ahorro de horas menos lo pagado (setup, retainer y success fee), mes a mes desde el kickoff de noviembre de 2026



FASE (RAMPA DEL AHORRO)	DÍAS	AHORRO MENSUAL*	POR QUÉ
0 · Modo sombra	8–14	USD 0	El equipo hace todo; el asistente trabaja en paralelo.
1 · Piloto de solo lectura	15–22	USD 400	Cada caso llega clasificado, priorizado y avisado.
2 · Escritura con aprobación	23–63	USD 1.200	Revisar un borrador: 2,5 min (redactar: 5). CRM y avisos automáticos.
3 · Autonomía supervisada	desde 64	USD 1.560	El ahorro completo calculado en el M9.

* Supuestos de la rampa, propios de este documento (meses de 30 días). Payback: noviembre cierra en −USD 373 y la Fase 2 deja USD 1.020 netos por mes, así que el setup se recupera hacia el **día 41**. Sensibilidad: con 70% de casos resueltos sin intervención en lugar de 85%, el beneficio neto en régimen sigue siendo **USD 1.134 por mes**.

SECCIÓN 2 Roadmap de despliegue por horizontes temporales

La autonomía se gana con datos. Cada fase habilita una capacidad nueva solo después de demostrar la anterior, y cada una tiene un criterio de salida medible que firma el Líder de Soporte.



Decisiones de avance (Go/No-Go): **16/11** (F0 → F1), **24/11** (F1 → F2) y **4/1/2027** (F2 → F3). **Horizonte 1** (días 1–30): probar sin riesgo y empezar a escribir con aprobación. **Horizonte 2** (días 31–63): estabilizar con aprobación humana. **Horizonte 3** (día 64 en adelante): autonomía supervisada y mejora continua.

FASE	QUÉ PUEDE HACER EL ASISTENTE	QUÉ TIENE PROHIBIDO	QUIÉN VALIDA	CRITERIO DE SALIDA
FASE 0 **Modo sombra** 9–15/11 *Mitiga:* lanzar sin conocer la precisión con correos reales. Equivocarse cuesta cero.	Procesa en paralelo el 100% de los correos reales. Clasifica, busca la política, redacta y se autoevalúa. Todo queda en su registro interno.	Enviar correos, crear borradores, escribir en HubSpot o publicar en Slack. Nadie fuera del proyecto ve sus respuestas.	Líder de Soporte. Cada día compara 20 respuestas del asistente con las que envió el equipo.	≥ 300 consultas procesadas · precisión ≥ 95% en la muestra humana · coincidencia Supervisor–humano ≥ 90% · 0 casos rojos marcados como verdes · costo ≤ USD 0,005 por consulta
FASE 1 **Piloto de solo lectura** 16–23/11 *Mitiga:* que el equipo no confíe en el asistente o que la clasificación no sirva en la práctica.	Lee Gmail, HubSpot y el manual. Publica en el canal interno una ficha por caso: tema, prioridad, color del semáforo, sección del manual y respuesta sugerida.	Escribirle a un cliente, crear o modificar registros en HubSpot o crear borradores en Gmail.	Agentes de soporte, que marcan cada ficha como útil o no útil. Consolida el Líder de Soporte.	≥ 80% de las sugerencias útiles sin cambios de contenido · clasificación correcta ≥ 90% · 0 incidentes con datos sensibles
FASE 2 **Escritura controlada con aprobación humana** 24/11–3/1 *Mitiga:* errores de escritura en el CRM y respuestas incorrectas que lleguen al cliente.	Crea el borrador en Gmail y lo presenta en Slack con los botones Aprobar y Editar. Crea o actualiza contacto y caso en HubSpot: busca antes de crear, toca solo los campos permitidos y marca el origen.	Enviar sin aprobación, borrar o fusionar registros, responder casos rojos (los deriva) o prometer reintegros.	Un agente de soporte aprueba cada respuesta. El Líder de Soporte revisa los indicadores cada semana.	4 semanas seguidas con ≥ 85% de respuestas aprobadas sin edición · precisión ≥ 95% · 0 duplicados en HubSpot · 100% de los casos con código de traza · satisfacción ≥ 4,2/5
FASE 3 **Autonomía supervisada** desde el 4/1/2027 *Mitiga:* que la calidad se degrade sin que nadie lo note (cambios de política o de proveedor).	Envía solo los casos verdes que el Supervisor de Calidad aprueba con 4 o 5. Los amarillos siguen con aprobación y los rojos van a una persona.	Todo lo rojo: reintegros fuera de política, montos de más de $300.000, temas legales, datos de tarjeta o contraseñas, borrado de datos.	El Supervisor de Calidad en cada respuesta, un muestreo humano del 5% y una revisión mensual con el Líder de Soporte.	*Permanencia:* si en una semana la precisión baja de 95%, la reapertura supera el 10% o hay un incidente rojo, el interruptor vuelve todo a la Fase 2 en minutos, sin perder casos.

Semáforo de autonomía: qué decide quién

diseño vertical · M7

El semáforo se apoya en el propio Manual de Políticas (puntos 6.3 y 7). Ante la duda, el Coordinador asigna el color más restrictivo.

Verde · sale solo (Fase 3)

Consultas informativas que el manual responde con claridad.

- Plazos y costos de envío por zona
- Medios de pago, cuotas y recargos
- Facturación (tipo A o B, plazos)
- Condiciones de cambio, devolución y garantía (informar)
- Horarios y canales
- «No sé» con derivación cuando el manual no lo cubre

Amarillo · borrador + aprobación

Pedidos que generan una gestión o un compromiso.

- Iniciar un arrepentimiento, un cambio o una devolución
- Producto con falla de fábrica
- Pedido demorado o perdido con reclamo
- Cliente que escribe por tercera vez por el mismo caso
- Cliente molesto o con tono de queja

Rojo · solo una persona

El asistente avisa al equipo y no responde el fondo del caso.

- Reintegros fuera de política o de más de $300.000
- Menciones de acciones legales o de Defensa del Consumidor
- Pedidos de acceso o baja de datos personales
- Cualquier pedido de datos de tarjeta o contraseñas
- Borrado o fusión de registros

Estrategia de fallback ante errores o demoras de la IA

Principio rector: **si algo falla, el caso va a una persona; nunca sale una respuesta sin verificar.** El cliente siempre recibe respuesta dentro del plazo comprometido en el manual (4, 24 o 48 horas hábiles).

SITUACIÓN	QUÉ HACE EL SISTEMA AUTOMÁTICAMENTE	EFECTO PARA EL CLIENTE
La IA tarda más de 30 segundos o no responde	Reintenta una vez a los 10 segundos. Si vuelve a fallar, pasa al proveedor de IA de respaldo, evaluado en el M9. Si ese también falla, el caso va a la cola humana con una alerta en Slack.	Le responde una persona dentro del plazo comprometido.
El Supervisor de Calidad devuelve una evaluación ilegible o incompleta	La respuesta se trata como rechazada: no sale y va a una persona. Ya se probó en el M8: en una corrida de validación, 10 de 10 casos fueron a una persona y ninguno llegó a un cliente.	No recibe ninguna respuesta sin verificar.
Falla un especialista o un sistema (HubSpot, Gmail)	El especialista informa el error en un formato estándar en lugar de cortar el proceso. El caso queda en pendientes y se reprocesa. Como siempre se busca antes de crear, no se generan duplicados.	No se pierden casos ni se duplican registros.
La clasificación automática no está disponible	Clasifica con reglas fijas por palabras clave, que no tienen costo. Si hay duda, el caso va a una persona.	El caso entra igual a la cola correcta.
Cadena de correos automáticos o reintentos en bucle	Filtra las respuestas automáticas, permite una sola corrección por respuesta y aplica un tope de gasto de USD 30 por mes en la llave de producción.	No hay cadenas de correos ni costos fuera de control.
Más del 5% de errores en una hora, o precisión semanal menor al 95%	El interruptor general vuelve todo a la Fase 2 (aprobación humana) y avisa al Líder de Soporte.	El servicio sigue. Solo cambia quién aprueba.

SECCIÓN 3 Modelo comercial e incentivos

El pricing es híbrido: un fee único de configuración, un retainer mensual de soporte y un success fee que se paga solo por los casos que el asistente resuelve sin ayuda. Lleyton IA Automation cobra más cuando Lleyton Tech Store ahorra más, y el riesgo de arranque se comparte.

1 · FEE DE CONFIGURACIÓN INICIAL

USD 800 único

50% a la firma · 50% el día 23, solo si se cumplen los criterios de las Fases 0 y 1

INCLUYE

- Nueva medición del baseline (50 casos)
- Manual v2.1 cargado y batería de 30 preguntas reales
- Conexión a Gmail, HubSpot y Slack con permisos mínimos, sin borrado
- Trazabilidad en HubSpot y reporte «Casos facturables»
- Semáforo configurado y Fases 0 y 1 con sus informes
- Capacitación (1 h) y soporte del primer mes

2 · RETAINER MENSUAL DE SOPORTE

USD 180 / mes

Desde el mes 2, cuando el sistema ya ahorra horas · sin permanencia después del mes 3 · baja con 30 días de aviso

ALCANCE DEL SOPORTE RECURRENTE

- **Ajuste de instrucciones (prompt tuning)** mensual con los casos corregidos y derivados
- **Base de conocimiento:** cada versión nueva del manual, cargada y probada en 2 días hábiles
- **Gestión de modelos:** versiones, precios, prueba comparativa antes de cambiar y proveedor de respaldo
- **Revisión de métricas:** tablero mensual, reunión de 30 min y auditoría de equidad
- **Operación y alertas:** incidentes críticos atendidos en 4 h hábiles
- **Consumo de IA** incluido hasta USD 30 por mes; el excedente se cobra al costo

NO INCLUYE

Canales, procesos o integraciones nuevas (por ejemplo, WhatsApp): se cotizan aparte.

3 · SUCCESS FEE (POR RESULTADO)

USD 0,12 / caso

Por cada Caso Resuelto por el Agente · solo en la Fase 3 · tope de USD 400 por mes

POR QUÉ ESE PRECIO

Resolver un caso a mano cuesta USD 1,13 (8,5 min a USD 8 por hora). El fee es la décima parte de lo que ese mismo caso le ahorra a la empresa.

COMPUERTA DE CALIDAD

Si la precisión del mes (muestreo humano) queda por debajo del 95%, ese mes no se cobra success fee. Un caso que el muestreo encuentra incorrecto nunca se factura.

EJEMPLOS DE FACTURA

Mes típico: 180 + 1.275 casos × 0,12 = **USD 333**.
Mes de pico (×5 volumen): 180 + tope de 400 = **USD 580**, cuando atenderlo a mano costaría 6,6 personas.

KPI de facturación: Caso Resuelto por el Agente (CRA)

Un caso de HubSpot cuenta como CRA solo si cumple **las cuatro condiciones**:

1. La respuesta la envió el asistente con la aprobación del Supervisor de Calidad (origen = asistente autónomo).
2. Ninguna persona intervino en el caso: nadie aprobó, editó, respondió ni reasignó.
3. Se cumplió la ventana de conversión sin que el cliente reabriera el caso hacia una persona.
4. El caso tiene código de traza y su fila correspondiente en el registro de auditoría.

Es **atribuible** (solo actuó el asistente), **auditable** (está en el CRM y en el registro con el mismo código) y mide valor real: cada CRA ahorra los 8,5 minutos del proceso manual. No se factura sobre ventas porque el asistente no controla precio, stock ni la decisión de compra, y eso generaría disputas de atribución.

Ventana de conversión: 7 días corridos

Un caso se atribuye contractualmente al asistente cuando pasan **7 días corridos desde su última interacción** con el cliente y se cumplen las condiciones 1, 2 y 4.

- Cubre una semana completa y supera con margen el plazo de respuesta más largo (48 h hábiles): si la respuesta no sirvió, el cliente vuelve a escribir en esos días.
- Si el cliente vuelve a escribir y el asistente lo resuelve solo, la ventana se reinicia desde esa respuesta. Si el caso pasa a una persona, no se factura.
- Es más corta que el ciclo de facturación: si la ventana cierra en el mes siguiente, el caso se factura ese mes.

SECCIÓN 4 Plan de implementación a 30 días y control de metadatos

Kickoff el lunes 2 de noviembre de 2026; cierre del plan el martes 1 de diciembre (día 30). Los responsables de Lleyton Tech Store son roles del cliente; los de Lleyton IA Automation son roles del proveedor.

DÍA · FECHA	HITO Y EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE (ROL)
D1 lun 2/11	**Kickoff y acta de alcance.** Se firman el semáforo, los criterios de salida de cada fase, el KPI de facturación y la ventana de 7 días.	Sponsor ejecutivo (Gerente General, cliente), que aprueba · Arquitecto de Automatización (proveedor), que redacta
D3 mié 4/11	**Accesos con permisos mínimos.** Gmail (leer y crear borradores), HubSpot (contactos y casos, sin borrado) y Slack (un canal). Llaves separadas para prueba y producción, cada una con su tope de gasto.	Responsable de TI y Seguridad (cliente)
D5 vie 6/11	**Trazabilidad lista en el CRM.** Nueve propiedades del caso, la vista «Casos facturables» y el reporte mensual, creados y probados con casos de prueba.	Administrador de HubSpot (cliente)
D5 vie 6/11	**Conocimiento y batería de prueba.** Manual v2.1 cargado, 30 preguntas reales con su respuesta correcta aprobada y baseline cronometrado de nuevo sobre 50 casos.	Líder de Soporte (Supervisor de Atención al Cliente, cliente)
D8 lun 9/11	**Arranca la Fase 0 (modo sombra)** con el 100% del tráfico real procesado en paralelo.	Arquitecto de Automatización (proveedor)
D12 vie 13/11	**Informe de sombra.** Precisión, coincidencia entre el Supervisor y las personas, costo por consulta y distribución de casos por color del semáforo.	Analista de Calidad (proveedor)
D15 lun 16/11	**Go/No-Go 1 (F0 → F1)** y capacitación del equipo de soporte (1 hora).	Líder de Soporte (cliente)
D17 mié 18/11	**Revisión de mitad de piloto** con el equipo. Se ajusta el formato de la ficha según las marcas de útil y no útil.	Analista de Calidad (proveedor) · Líder de Soporte (cliente)
D23 mar 24/11	**Go/No-Go 2 (F1 → F2).** Con el informe del piloto, se activan las escrituras con aprobación y la trazabilidad pasa a producción. Se paga el 2º 50% del setup.	Sponsor ejecutivo (cliente)
D26 vie 27/11	**Control de escrituras.** 0 duplicados en HubSpot y 100% de los casos con origen y código de traza.	Administrador de HubSpot (cliente)
D30 mar 1/12	**Cierre de los 30 días.** Conciliación de prueba entre HubSpot y el registro de auditoría, primer tablero mensual para la Dirección y plan de pase a la Fase 3.	Responsable de Finanzas (cliente), en la conciliación · Arquitecto de Automatización (proveedor)

Ciclo de vida de un caso y su marca en el CRM

1 · Llega
Se crea el código de traza y el caso en HubSpot con `fase` y `color_semaforo`.

2 · Responde
Se graban `origen_respuesta`, la calidad y la `ultima_interaccion_agente`.

3 · Ventana
El estado pasa a EN_VENTANA durante 7 días. Cualquier acción humana marca la intervención.

4 · Cierre
Al día 7 el caso queda FACTURABLE o NO_FACTURABLE, con la fecha en `cierre_ventana`.

5 · Factura
Se usa el reporte del CRM del cliente, conciliado con el registro de auditoría.

Trazabilidad de metadatos: el CRM como única fuente de verdad para facturar

Cada interacción del asistente queda marcada en el caso de HubSpot en el momento en que ocurre. La factura del success fee sale de esas marcas y de ningún otro lado.

PROPIEDAD DEL CASO EN HUBSPOT	VALORES	QUIÉN LA ESCRIBE Y PARA QUÉ SIRVE
`origen_respuesta`	AGENTE_AUTONOMO · AGENTE_CON_APROBACION · HUMANO	El sistema, al enviar. Si alguien toca Aprobar o Editar en Slack, el valor pasa a «con aprobación». Define si el caso puede facturarse.
`codigo_traza`	p. ej. trc-20261124-101532-48213	El sistema, al recibir el correo. Es el mismo código en todos los pasos y en el registro de auditoría, y une el caso con su evidencia.
`fase_despliegue`	F0 · F1 · F2 · F3	El sistema. Solo los casos de F3 pueden facturarse.
`color_semaforo`	VERDE · AMARILLO · ROJO	El Coordinador. Solo un caso verde puede ser autónomo.
`calidad_respuesta`	1–5 y ACEPTADO · CORREGIR · RECHAZADO	El Supervisor de Calidad. Sirve de evidencia para la compuerta de calidad y para las disputas.
`ultima_interaccion_agente`	fecha y hora	El sistema, en cada respuesta. Es el punto desde el que corre la ventana.
`intervencion_humana`	Sí · No	El sistema la marca sola ante cualquier acción humana (aprobar, editar, responder, reasignar). Un «Sí» excluye el caso de la factura.
`cierre_ventana`	fecha = última interacción + 7 días	El sistema. Define en qué mes se factura el caso.
`estado_facturacion`	EN_VENTANA · FACTURABLE · NO_FACTURABLE · EN_DISPUTA	El sistema, al cerrar la ventana. Solo el cliente puede marcar EN_DISPUTA.

La versión de las instrucciones y de la base de conocimiento con la que se respondió cada caso queda en el registro de auditoría, bajo el mismo código de traza.

Reglas para que no haya disputas de atribución

1. **Sin traza no hay factura.** Un caso sin código de traza o sin su fila en el registro de auditoría no se cobra.
2. **La factura sale del CRM del cliente.** El último día hábil del mes, Finanzas exporta el reporte «Casos facturables» (FACTURABLE, con la ventana cerrada en el mes). Lleyton IA Automation factura exactamente ese número y solo tiene acceso de lectura al reporte.
3. **Conciliación cruzada.** El número de HubSpot se compara, código por código, con el registro de auditoría. Si la diferencia supera el 1%, esa diferencia no se factura hasta aclararla.
4. **Historial a la vista.** Las propiedades las escribe solo el usuario de integración. HubSpot guarda quién cambió cada valor y cuándo, así que cualquier cambio manual queda registrado.
5. **Disputas con plazo.** El cliente marca EN_DISPUTA hasta 10 días después de recibir la factura. Se revisa la traza completa: pregunta, respuesta, calificación y fechas. Si en 5 días hábiles no hay acuerdo, el caso no se cobra.
6. **Doble uso de los datos.** Con las mismas marcas se arma el tablero de la Dirección: horas ahorradas, precisión, reapertura y costo.

Defensa ante comité: tres objeciones anticipadas

OBJECIÓN 1 «Esto ya lo hace mi CRM.»

HubSpot es donde queda registrado el caso, y lo va a seguir siendo: en esta propuesta es la única fuente de verdad, incluso para facturar. Pero el CRM no lee el correo, no busca la regla en el manual, no redacta la respuesta ni la verifica. Ese trabajo hoy lo hacen personas: **212,5 horas por mes medidas con HubSpot ya en uso**. El asistente hace ese trabajo y deja el resultado dentro del CRM, más completo que hoy. Cada caso queda con su origen, su calidad y su código de traza, sin duplicados, porque el sistema busca antes de crear. No reemplaza al CRM: lo alimenta.

RESPALDO

- 195 h/mes liberadas: 1,2 personas
- 0 licencias nuevas: funciona sobre Gmail, HubSpot y Slack
- HubSpot sigue siendo el sistema con el que se audita y se factura

OBJECIÓN 2 «¿Y si el agente alucina y borra datos?»

No puede borrar: ninguno de sus accesos tiene permiso de borrado en Gmail, HubSpot ni Slack, y el sistema no tiene ninguna acción de borrado. **Para no inventar tiene tres barreras.** Responde solo con el Manual vigente y, si la respuesta no está, dice «no sé» y deriva. El Supervisor de Calidad califica cada respuesta antes de que salga, y por debajo de 4 sobre 5 no sale. Lo sensible (reintegros, montos altos, temas legales, datos personales) está en rojo y siempre lo resuelve una persona. **Y la autonomía se gana por fases:** tres semanas sin escribir nada, después cada respuesta aprobada por una persona, y recién entonces autonomía, con 4 semanas de al menos 85% de respuestas aprobadas sin cambios. Si la calidad baja, el sistema vuelve solo al modo con aprobación.

RESPALDO

- Prueba real del M8: 10 de 10 respuestas correctas en la configuración elegida
- Cuando el Supervisor falló en una corrida de validación, 10 de 10 casos fueron a una persona y ninguno llegó a un cliente
- Tope de gasto, filtro de respuestas automáticas y una sola corrección por respuesta

OBJECIÓN 3 «Es caro para el ahorro que genera.»

En régimen, Lleyton Tech Store paga **USD 333 por mes y libera USD 1.560 en horas: USD 4,7 por cada dólar**. El setup se recupera hacia el **día 41** y el primer año deja USD 12.917 netos (ROI del 300%). Además, el riesgo está repartido. La mitad del setup se paga solo si las Fases 0 y 1 cumplen los criterios. El retainer arranca cuando el sistema ya ahorra. El success fee se cobra solo por casos resueltos sin ayuda: vale la décima parte de lo que cuesta ese caso a mano, tiene un tope de USD 400 y no se cobra si la precisión del mes baja del 95%.

RESPALDO

- Con 70% de autonomía en lugar de 85%: beneficio neto de USD 1.134 por mes
- Pico ×5 (Hot Sale): 6,6 personas a mano contra 0,5 con el sistema, sin contratar temporales
- Una persona de soporte cuesta ~USD 1.280 por mes. El sistema cuesta la cuarta parte y libera 1,2 personas

Cierre para el comité: el proyecto arranca con tres semanas en las que el asistente no le escribe a nadie, se mide sobre correos reales y avanza solo si cumple criterios firmados de antemano. La decisión de hoy es **aprobar las Fases 0 y 1 por USD 400**. Todo lo demás se decide el 24 de noviembre con datos.

Pre-entrega Módulo 10 · Lleyton Murphy · Proyecto integrador M1 → M11. El sistema que se presenta es el construido a lo largo del curso: arquitectura Coordinador–Especialistas (M2), memoria (M3), integraciones Gmail, HubSpot y Slack (M4), base de conocimiento (M5), Supervisor de Calidad (M8) y gobernanza, TCO y ROI (M9).